

Esquema Entidad-Relación

Pokémon TCG Live

1. Introducción

Pokémon TCG Live es la versión digital del Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon. A partir de las capturas de pantalla del juego se identificaron los siguientes actores principales: usuarios/jugadores, cartas (Pokémon, Entrenadores y Energía), barajas, colecciones, partidas, tienda y el sistema de economía virtual (monedas, cristales, gemas).

2. Entidades y Atributos

2.1 USUARIO

Representa a cada jugador registrado en la plataforma. Es el actor central: posee colección, construye barajas, disputa partidas y realiza compras.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_usuario	INT (PK)	Auto-incremental. Identificador único del jugador.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE. Nombre visible en partidas (ej. 'tr0pz').
correo	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE. Para autenticación y recuperación de cuenta.
contrasena_hash	VARCHAR(256)	NOT NULL. Almacenada con hash seguro (bcrypt/argon2).
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW(). Auditoría de alta de usuario.
nivel	INT	DEFAULT 1. Nivel general del jugador en la plataforma.

2.2 CARTA

Entidad base para todos los tipos de carta. Se especializa en tres subtipos mediante herencia por tabla concreta. Centraliza los atributos comunes.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_carta	INT (PK)	Identificador único en el catálogo global de cartas.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL. Nombre de la carta (ej. 'Arceus V', 'Charizard ex').
tipo_carta	ENUM	NOT NULL. Valores: 'Pokemon', 'Entrenador', 'Energia'.
expansion	VARCHAR(80)	NOT NULL. Nombre del set de expansión (ej. 'Astros Brillantes').
numero_coleccion	VARCHAR(10)	NOT NULL. Número dentro del set (ej. '222/189').
rareza	VARCHAR(30)	Común, Infrecuente, Rara, Ultra Rara, Secreta, etc.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
imagen_url	VARCHAR(255)	URL del recurso visual de la carta.
es_ilimitada	BOOLEAN	TRUE para energías básicas (cantidad infinita en colección).

2.3 CARTA_POKEMON

Subtipo con atributos propios de Pokémon: HP, ataques, habilidad, debilidades y reglas especiales (ex, V, VSTAR, VMAX). Observados en la baraja Charizard con 22 Pokémon.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_carta	INT (PK, FK)	Referencia a CARTA. Herencia por tabla concreta.
hp	INT	NOT NULL. Puntos de vida (ej. 220, 310, 320).
tipo_energia	VARCHAR(20)	NOT NULL. Tipo del Pokémon (Fuego, Agua, Psíquico...).
habilidad_nombre	VARCHAR(80)	NULL si no tiene habilidad pasiva.
habilidad_desc	TEXT	Descripción del efecto de la habilidad pasiva.
ataque1_nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL. Nombre del primer ataque.
ataque1_costo	VARCHAR(20)	Costo en energías (ej. 'FFF', 'WWW', 'C').
ataque1_danio	INT	Daño base. NULL si el efecto no hace daño directo.
ataque2_nombre	VARCHAR(80)	NULL si el Pokémon sólo tiene un ataque.
ataque2_costo	VARCHAR(20)	Costo del segundo ataque.
ataque2_danio	INT	Daño del segundo ataque.
debilidad_tipo	VARCHAR(20)	Tipo al que es débil ($\times 2$ de daño recibido).
resistencia_tipo	VARCHAR(20)	Tipo con resistencia (-30 de daño). Puede ser NULL.
costo_retirada	INT	Número de energías para retirar el Pokémon al Banco.
regla_ex	BOOLEAN	TRUE si el Pokémon da 2 premios al ser eliminado.

2.4 CARTA_ENERGIA

Subtipo para cartas de energía. Las básicas tienen cantidad ilimitada en colección. Las especiales (ej. Doble Energía Turbo, Energía Golpe Fusión) tienen efectos adicionales.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_carta	INT (PK, FK)	Referencia a CARTA.
tipo_energia	VARCHAR(20)	Tipo que provee (Fuego, Agua, Psíquico, Incoloro...).
es_especial	BOOLEAN	NOT NULL. FALSE = energía básica, máximo 4 por baraja.
descripcion_efecto	TEXT	NULL para energías básicas; texto de regla para especiales.

3.5 CARTA_ENTRENADOR

Subtipo para cartas de entrenador: Items, Soportes, Estadios y Herramientas Pokémon. Observadas en la baraja (24 Entrenadores): Ambición de Cintia, Bloc de Amigos, Batido Combate, etc.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_carta	INT (PK, FK)	Referencia a CARTA.
subtipo	ENUM	NOT NULL. Valores: 'Item', 'Soporte', 'Estadio', 'Herramienta'.
efecto_desc	TEXT	NOT NULL. Descripción completa del efecto de la carta.

3.6 COLECCION

Tabla puente N:M que representa cuántas copias de cada carta posee un usuario. En las pantallas se observan las cartas con su cantidad disponible (número en la esquina inferior).

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_usuario	INT (PK, FK)	Referencia a USUARIO. Parte de la clave compuesta.
id_carta	INT (PK, FK)	Referencia a CARTA. Parte de la clave compuesta.
cantidad	INT	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (cantidad >= 0). Copias poseídas.
fecha_obtencion	DATETIME	Fecha de la primera copia obtenida de esa carta.

3.7 BARAJA

Cada usuario puede construir múltiples barajas de 60 cartas. En las capturas se observa 'Baraja Charizard' con 60/60 cartas, formato Estándar y sección de Pokémon/Entrenadores/Energía.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_baraja	INT (PK)	Identificador único de la baraja.
id_usuario	INT (FK)	NOT NULL. Propietario de la baraja. ON DELETE CASCADE.
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL. Nombre asignado por el jugador (ej. 'Baraja Charizard').
formato	ENUM	NOT NULL. 'Estandar' o 'Expandido'.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW().
activa	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE. FALSE si fue archivada/eliminada.

3.8 BARAJA_CARTA

Tabla puente N:M entre BARAJA y CARTA con la composición detallada. Restricción clave: la suma de cantidades por baraja debe ser exactamente 60.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_baraja	INT (PK, FK)	Referencia a BARAJA. Parte de la clave compuesta.
id_carta	INT (PK, FK)	Referencia a CARTA. Parte de la clave compuesta.
cantidad	INT	NOT NULL, CHECK (cantidad BETWEEN 1 AND 4). Excepción: energías básicas.

3.9 PARTIDA

Registro de cada duelo disputado. En la pantalla de combate se observan: jugador 'tr0pz', cartas en campo (Zeraora 110 HP, Growlithe 90 HP), premios restantes (5/6) y tiempo de turno.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_partida	INT (PK)	Identificador único de la partida.
id_usuario1	INT (FK)	NOT NULL. Jugador local. CHECK id_usuario1 <> id_usuario2.
id_usuario2	INT (FK)	NOT NULL. Jugador rival.
id_baraja1	INT (FK)	NOT NULL. Baraja usada por usuario1.
id_baraja2	INT (FK)	NOT NULL. Baraja usada por usuario2.
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL. Timestamp de inicio de la partida.
duracion_seg	INT	Duración en segundos. NULL si la partida fue abandonada.
resultado	ENUM	NULL hasta finalizar. Valores: 'Usuario1', 'Usuario2', 'Empate'.
formato	ENUM	NOT NULL. 'Estandar' o 'Expandido'.
primero_fue	INT (FK)	id_usuario del jugador que tomó el primer turno.

3.10 PREMIO_PARTIDA

Recompensas entregadas a los jugadores al finalizar cada partida. Desacopla los premios de la partida, permitiendo múltiples recompensas por evento.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_premio	INT (PK)	Identificador de la recompensa.
id_partida	INT (FK)	NOT NULL. Partida que originó la recompensa. ON DELETE CASCADE.
id_usuario	INT (FK)	NOT NULL. Receptor de la recompensa.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
tipo_recompensa	ENUM	NOT NULL. 'Monedas', 'Cristales', 'Gemas', 'Carta'.
cantidad	INT	Aplica para monedas/cristales/gemas. NULL si la recompensa es una carta.
id_carta	INT (FK)	NULL salvo que tipo_recompensa sea 'Carta'.

3.11 TIENDA_ITEM

Catálogo de artículos disponibles en la tienda. En pantalla se observan tres divisas: Monedas (840), Cristales (320) y Gemas (1,695).

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_item	INT (PK)	Identificador único del artículo en tienda.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL. Nombre del producto.
descripcion	TEXT	Descripción visible en la interfaz de tienda.
tipo	ENUM	NOT NULL. 'Sobre', 'Cosmetico', 'Monedas', 'Bundle'.
precio_monedas	INT	NULL si no se puede adquirir con monedas.
precio_cristales	INT	NULL si no se puede adquirir con cristales.
precio_gemas	INT	NULL si no se puede adquirir con gemas.
disponible	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE. Visibilidad en tienda.

3.12 TRANSACCION

Historial de compras realizadas por cada usuario. Crítico para soporte, auditorías y detección de transacciones fraudulentas.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_tx	INT (PK)	Identificador único de la transacción.
id_usuario	INT (FK)	NOT NULL. Usuario comprador.
id_item	INT (FK)	NOT NULL. Artículo adquirido. ON DELETE RESTRICT.
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW(). Momento de la compra.
moneda_usada	ENUM	NOT NULL. 'Monedas', 'Cristales' o 'Gemas'.
cantidad_pagada	INT	NOT NULL. Precio efectivamente cobrado.

3.13 COSMETICO

Subtipo de TIENDA_ITEM para objetos visuales: tableros de juego, reversos de cartas, avatares y monedas. En las capturas se aprecia el tablero de lava y los reversos de baraja con diseño colorido.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_cosmetico	INT (PK)	Identificador del cosmético.
id_item	INT (FK)	NOT NULL. Referencia al artículo base en TIENDA_ITEM. Herencia concreta.
tipo	ENUM	NOT NULL. 'Tablero', 'Reverso', 'Avatar', 'Moneda'.
imagen_url	VARCHAR(255)	URL del recurso visual del cosmético.

3.14 USUARIO_COSMETICO

Registro de cosméticos desbloqueados por cada usuario y cuál tiene equipado actualmente en el juego.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_usuario	INT (PK, FK)	Referencia a USUARIO. Parte de la clave compuesta.
id_cosmetico	INT (PK, FK)	Referencia a COSMETICO. Parte de la clave compuesta.
fecha_adquisicion	DATETIME	NOT NULL. Cuándo se desbloqueó el cosmético.
equipado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE. Solo uno por tipo puede estar en TRUE.

3.15 PASE_COMBATE

Progreso del usuario en el Pase de Combate de la temporada activa. Visible como opción en la barra de navegación principal del juego.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_pase	INT (PK)	Identificador del pase de combate.
id_usuario	INT (FK)	NOT NULL. Usuario titular.
temporada	VARCHAR(30)	NOT NULL. Identificador de temporada (ej. 'T2024-1').
nivel_actual	INT	NOT NULL, DEFAULT 1. Nivel actual en el pase.
xp_actual	INT	NOT NULL, DEFAULT 0. XP acumulado en el nivel actual.
fecha_inicio	DATE	NOT NULL. Inicio de la temporada.
fecha_fin	DATE	NOT NULL. Fin de la temporada.

3.16 RECOMPENSA_PASE

Catálogo de recompensas disponibles en cada nivel del Pase de Combate, diferenciando acceso gratuito y premium.

Atributo	Tipo	Restricciones / Descripción
id_recompensa	INT (PK)	Identificador de la recompensa.
id_pase	INT (FK)	NOT NULL. Pase de combate al que pertenece. ON DELETE CASCADE.
nivel_requerido	INT	NOT NULL. Nivel mínimo para desbloquear la recompensa.
tipo_recompensa	ENUM	NOT NULL. 'Monedas', 'Cristales', 'Carta', 'Cosmetico'.
id_item_o_carta	INT	NULL si es monedas/cristales. FK a CARTA o TIENDA_ITEM.
es_premium	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE. TRUE = requiere pase premium de pago.

4. Relaciones y Cardinalidades

La siguiente tabla resume todas las relaciones del esquema, su cardinalidad en ambas direcciones y las restricciones de integridad relevantes.

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Nombre	Restricciones
USUARIO	1 — N	BARAJA	posee	ON DELETE CASCADE. Un usuario puede tener 0..N barajas.
USUARIO	1 — N	COLECCION	tiene_en	ON DELETE CASCADE. Sin usuario no existe la colección.
CARTA	1 — N	COLECCION	pertenece_a	ON DELETE RESTRICT. No eliminar cartas con dueños.
BARAJA	N — M	CARTA	compone (BARAJA_CARTA)	Max 4 copias/carta; suma total = 60.
USUARIO	1 — N	PARTIDA (u1)	juega_como_u1	NOT NULL. Registro histórico permanente.
USUARIO	1 — N	PARTIDA (u2)	juega_como_u2	NOT NULL. CHECK u1 <> u2.
BARAJA	1 — N	PARTIDA	se_usa_en	ON DELETE RESTRICT. Baraja debe existir.
PARTIDA	1 — N	PREMIO_PARTIDA	genera	ON DELETE CASCADE. Premios ligados a partida.
USUARIO	1 — N	TRANSACCION	realiza	ON DELETE SET NULL (historial conservado).
TIENDA_ITEM	1 — N	TRANSACCION	incluida_en	ON DELETE RESTRICT.
TIENDA_ITEM	1 — 1	COSMETICO	es_subtipo_de	Herencia concreta. ON DELETE CASCADE.
USUARIO	N — M	COSMETICO	desbloquea (USUARIO_COSMETICO)	Solo uno equipado por tipo.
USUARIO	1 — N	PASE_COMBATE	progresas_en	UNIQUE(id_usuario, temporada).
PASE_COMBATE	1 — N	RECOMPENSA_PASE	contiene	ON DELETE CASCADE.
CARTA	1 — 1	CARTA_POKEMON	especializa	Herencia concreta. ON DELETE CASCADE.
CARTA	1 — 1	CARTA_ENERGIA	especializa	Herencia concreta. ON DELETE CASCADE.
CARTA	1 — 1	CARTA_ENTRENADOR	especializa	Herencia concreta. ON DELETE CASCADE.

5. Restricciones de Integridad Adicionales

Baraja de 60 cartas exactas

La suma de BARAJA_CARTA.cantidad para un mismo id_baraja debe ser igual a 60. Se implementa con un trigger BEFORE INSERT/UPDATE o una CHECK constraint diferida.

Máximo 4 copias de una carta en baraja

BARAJA_CARTA.cantidad BETWEEN 1 AND 4. Excepción: cartas con CARTA.es_ilimitada = TRUE (energías básicas) pueden incluirse sin límite de cantidad.

Un solo cosmético equipado por tipo

Para cada usuario, solo puede existir un USUARIO_COSMETICO con equipado = TRUE por cada valor de COSMETICO.tipo. Se garantiza con un índice único parcial o trigger.

Un pase de combate activo por temporada

UNIQUE(id_usuario, temporada) en PASE_COMBATE evita que un usuario tenga dos pases en la misma temporada.

Consistencia colección vs baraja

Las cartas incluidas en una baraja deben existir en la colección del dueño y en cantidad suficiente. Verificable con trigger o lógica de aplicación.

Autopartida prohibida

CHECK (id_usuario1 <> id_usuario2) en PARTIDA. Un jugador no puede enfrentarse a sí mismo.

Baraja correcta en partida

id_baraja1 debe pertenecer a id_usuario1 e id_baraja2 a id_usuario2. Se valida mediante trigger o restricción en la capa de aplicación.

6. Justificación de las Tablas

USUARIO

Actor central de toda la plataforma. Cada acción del juego —coleccionar cartas, armar barajas, disputar partidas, comprar en la tienda— parte de un usuario identificado. Sus credenciales permiten el acceso seguro; su nivel puede usarse para matchmaking balanceado.

CARTA / CARTA_POKEMON / CARTA_ENERGIA / CARTA_ENTRENADOR

Las capturas muestran tres categorías claramente diferenciadas, cada una con atributos propios. Se utiliza herencia por tabla concreta: CARTA centraliza atributos comunes (nombre, expansión, rareza, imagen) mientras los subtipos evitan columnas nulas masivas. Esencial para el buscador de colección y para validar la construcción de barajas (ej. verificar tipo de energía compatible con Pokémon de Fuego).

COLECCION

El panel 'Colección de Cartas' muestra cuántas copias tiene el jugador de cada carta. Esta tabla N:M con atributo de cantidad permite saber si un jugador puede incluir una carta en su baraja y cuántas puede agregar.

BARAJA / BARAJA_CARTA

El menú 'Barajas' muestra la 'Baraja Charizard' con 60/60 cartas distribuidas en 22 Pokémon, 24 Entrenadores y 14 Energías. BARAJA almacena metadatos (nombre, formato, propietario) y BARAJA_CARTA la composición detallada con restricción de 60 cartas y máximo 4 copias por tipo.

PARTIDA

La pantalla de combate muestra a ambos jugadores, sus cartas en campo, premios restantes y tiempo de turno. PARTIDA registra cada duelo completo para historial, estadísticas, sistema de recompensas y balanceo de matchmaking.

PREMIO_PARTIDA

Al terminar una partida los jugadores reciben recompensas variables (monedas, cartas, cristales). Esta tabla desacopla los premios de la partida, permitiendo múltiples recompensas por evento y facilitando auditorías del sistema de progresión.

TIENDA_ITEM / TRANSACCION

La tienda (menú 'TIENDA') permite adquirir sobres, cosméticos y monedas con tres tipos de divisa. TIENDA_ITEM es el catálogo y TRANSACCION guarda el historial de compras, crítico para soporte al usuario y detección de fraudes.

COSMETICO / USUARIO_COSMETICO

Los tableros de juego (lava, hexagonal), reversos de cartas y avatares visibles en pantalla son cosméticos adquiribles. COSMETICO extiende TIENDA_ITEM y USUARIO_COSMETICO registra qué elementos tiene cada jugador y cuál tiene equipado actualmente.

PASE_COMBATE / RECOMPENSA_PASE

El menú 'PASE DE COMBATE' es un sistema de progresión por temporadas. PASE_COMBATE rastrea el nivel y XP del usuario; RECOMPENSA_PASE define el catálogo de premios por nivel, diferenciando recompensas gratuitas y premium.

7. Conclusiones

El esquema propuesto cubre los actores y flujos identificados en las seis capturas de pantalla de Pokémon TCG Live: gestión de usuarios, catálogo de cartas con tres subtipos diferenciados, construcción de barajas con reglas de integridad, registro de partidas, sistema económico trimoneda (Monedas / Cristales / Gemas) y progresión por temporadas mediante el Pase de Combate.

Las 16 tablas resultantes forman un modelo cohesionado donde las restricciones de integridad refuerzan las reglas de negocio del juego (60 cartas por baraja, máximo 4 copias, un cosmético equipado por tipo) sin imponer una forma normal específica, dejando margen para optimizaciones futuras según el volumen de datos y los patrones de consulta reales de la aplicación.

Para la representación visual del diagrama ER se recomienda utilizar draw.io o Microsoft Visio, herramientas que permiten exportar el diagrama en formato editable y enriquecerlo con notación crow's foot o UML según la preferencia del equipo.